

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

Las **vacunas obligatorias y sus refuerzos** son el núcleo operativo del **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)** en Chile, una estrategia que ha permitido erradicar enfermedades transmisibles de alto impacto poblacional, como la poliomielitis y la viruela, y controlar otras, como el sarampión, la difteria y la tos convulsiva.

El **calendario nacional de vacunación** es **gratuito, universal y obligatorio**, siendo fiscalizado por el **Ministerio de Salud (MINSAL)** y aplicado principalmente en la **Atención Primaria de Salud (APS)**.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es fundamental porque evalúa la **aplicación práctica de los esquemas vigentes**, el **reconocimiento de refuerzos según edad o condición especial**, y el **manejo seguro de inmunizaciones en situaciones clínicas particulares** (embarazo, inmunosupresión, alergias, etc.).

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición de vacuna obligatoria

“Vacuna que debe ser administrada a todos los individuos que integran un grupo de edad o riesgo determinado, según las normas del Ministerio de Salud, de manera gratuita y obligatoria en el territorio nacional.”

(Decreto Supremo N° 6, 2010; MINSAL, PNI 2024)

2.2. Fundamentos poblacionales

Las vacunas obligatorias se determinan por:

- Magnitud y gravedad de la enfermedad.
 - Riesgo de brote o reintroducción.
 - Costo-efectividad y disponibilidad de vacunas seguras.
 - Impacto epidemiológico y metas internacionales (OPS/OMS).
-

3. Clasificación general de las vacunas obligatorias

El **PNI 2024** agrupa las vacunas según **etapas del curso de vida**, estableciendo dosis primarias y refuerzos:

Etapa de vida	Vacunas obligatorias	Refuerzos principales
Recién nacido	BCG, Hepatitis B	—
Lactante (2–6 meses)	Pentavalente, Polio (VIP), Neumococo, Rotavirus	Refuerzos a los 4 y 6 meses
Lactante mayor y preescolar	SRP, Pentavalente, Polio	Refuerzos a los 12, 18 meses y 5 años
Escolar y adolescente	SRP, dTpa, VPH	Refuerzos en 1°, 4° y 8° básico
Adulto y adulto mayor	Influenza, Neumococo, COVID-19	Refuerzos anuales o cada 5 años
Embarazadas	dTpa, Influenza	Refuerzo en cada embarazo (dTpa entre 28–32 semanas)

4. Vacunas obligatorias en detalle

A continuación, se describen las **vacunas del esquema obligatorio chileno**, sus objetivos, edades de aplicación y refuerzos.

4.1.

BCG (Bacilo de Calmette–Guérin)

- **Edad:** recién nacido (idealmente antes del alta).
 - **Objetivo:** prevenir formas graves de tuberculosis (meníngea, miliar).
 - **Dosis:** única.
 - **Contraindicación:** peso <2.000 g, inmunodeficiencia o hijos de madres VIH+.
 - **Refuerzo:** no se administra.
-

4.2.

Hepatitis B

- **Primera dosis:** al nacer (dentro de las 12 h).
 - **Dosis subsecuentes:** integradas en la vacuna pentavalente (a los 2, 4 y 6 meses).
 - **Objetivo:** prevenir transmisión perinatal y crónica de hepatitis B.
 - **Refuerzo:** no se requiere.
-

4.3.

Pentavalente (DTP-HB-Hib)

- **Composición:** difteria, tétanos, tos convulsiva, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b.
 - **Dosis:** 2, 4 y 6 meses.
 - **Refuerzos:**
 - 18 meses (pentavalente).
 - 5 años (dTpa).
 - **Previene:** difteria, tétanos, tos convulsiva, meningitis y hepatitis B.
-

4.4.

Poliomielitis (VIP, inactivada)

- **Dosis:** 2, 4 y 6 meses.
 - **Refuerzo:** 18 meses y 5 años.
 - **Objetivo:** mantener erradicación de la poliomielitis en Chile.
-

4.5.

Neumococo conjugada (PCV13)

- **Dosis:** 2, 4 y 12 meses.
 - **Refuerzo:** a los 12 meses.
 - **Objetivo:** prevenir neumonía, otitis media y meningitis neumocócica.
 - **Cobertura:** gratuita en todo el país, ampliada desde 2016.
-

4.6.

Rotavirus (vacuna oral)

- **Dosis:** 2 y 4 meses.
 - **Límite de edad:** primera dosis antes de las 14 semanas, última antes de los 8 meses.
 - **Objetivo:** prevenir diarrea grave por rotavirus, principal causa de hospitalización en lactantes.
-

4.7.

SRP (Sarampión, Rubéola, Parotiditis)

- **Dosis:** 12 meses y 5 años.
 - **Refuerzos escolares:** 1° básico y campañas periódicas.
 - **Objetivo:** mantener la eliminación nacional del sarampión autóctono.
 - **Tipo:** vacuna viva atenuada.
-

4.8.

Influenza (campaña anual)

- **Población objetivo:**
 - Niños de 6 meses a 5 años.
 - Adultos ≥65 años.
 - Embarazadas.
 - Personas con enfermedades crónicas.
 - **Objetivo:** prevenir influenza y sus complicaciones respiratorias.
 - **Periodicidad:** anual (campaña de otoño-invierno).
-

4.9.

dTpa (Difteria, Tétanos, Tos convulsiva acelular)

- **Dosis:**
 - 1° básico (refuerzo escolar).
 - 8° básico (refuerzo adolescente).
 - Embarazadas entre 28–32 semanas.
 - **Objetivo:** reforzar inmunidad frente a difteria, tétanos y coqueluche.
-

4.10.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

- **Población objetivo:** niñas y niños de 4° básico.
 - **Esquema:** 2 dosis (0 y 12 meses).
 - **Objetivo:** prevenir cáncer cervicouterino, verrugas genitales y otros cánceres relacionados con VPH.
 - **Tipo:** vacuna recombinante tetravalente o nonavalente.
-

4.11.

Neumococo polisacárido (PPV23)

- **Población objetivo:** adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
 - **Refuerzo:** cada 5 años.
 - **Objetivo:** prevenir neumonía y meningitis neumocócica.
-

4.12.

COVID-19 (refuerzo anual)

- **Esquema:** dos dosis iniciales + refuerzos anuales según grupo de riesgo.
 - **Población prioritaria:** adultos mayores, personal de salud, embarazadas e inmunocomprometidos.
 - **Vacunas autorizadas:** Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac, CanSino.
-

5. Vacunas de refuerzo: lógica y periodicidad

5.1. Propósito del refuerzo

El **refuerzo vacunal** se aplica para **mantener niveles de anticuerpos protectores** y asegurar inmunidad a largo plazo.

Enfermedad	Edad del refuerzo	Observaciones
Difteria, tétanos, tos convulsiva	18 meses, 5 años, 1° y 8° básico	Acelular (dTpa)
Poliomielitis	18 meses, 5 años	VIP (inactivada)
SRP	5 años, 1° básico	Refuerzo por pérdida de inmunidad
Influenza	Anual	Pérdida estacional de protección
Neumococo (adulto mayor)	Cada 5 años	En inmunocomprometidos o crónicos
COVID-19	Anual	Según riesgo

6. Poblaciones con esquemas especiales

6.1. Embarazadas

- **dTpa:** entre las 28–32 semanas.
- **Influenza:** en cualquier trimestre.
- **COVID-19:** según calendario vigente.

6.2. Inmunocomprometidos

- **Evitar vacunas vivas atenuadas** (SRP, varicela, fiebre amarilla).

- Indicar esquema **inactivado o conjugado** según situación clínica.
- Refuerzo de **neumococo (PPV23)** y **hepatitis B**.

6.3. Personal de salud

- Esquema completo de **hepatitis B, influenza anual, COVID-19, SRP y dTpa**.

6.4. Migrantes y rezagados

- Aplicación según edad y antecedentes disponibles.
 - No se reinicia esquema: se **completa según calendario nacional**.
-

7. Vigilancia y registro

7.1. Registro estadístico

- Todas las vacunas administradas se registran en el sistema **REM (Registro Estadístico Mensual)**.
- Se consignan lote, fecha, dosis y vacunador responsable.

7.2. Cobertura mínima esperada

El MINSAL establece una meta de **≥95 %** para las vacunas del primer año de vida y de **≥85 %** para refuerzos en edad escolar y adulta.

7.3. Supervisión

- A cargo de **SEREMI de Salud y Servicios de Salud**.
 - Inspecciones regulares a consultorios y vacunatorios privados.
-

8. Rol del médico general

Rol	Descripción
Promotor	Explica beneficios, combate mitos y fomenta adherencia comunitaria.
Ejecutor	Supervisa y realiza vacunación según protocolo.
Vigilante sanitario	Notifica eventos adversos (ESAVI) y controla la cadena de frío.
Gestor de coberturas	Evalúa brechas y coordina campañas locales.

El médico de APS debe **revisar carné en cada control**, verificar esquema, aplicar refuerzos y educar al usuario sobre la importancia de mantener la inmunidad comunitaria.

9. Errores comunes en EUNACOM

Error	Corrección
Administrar vacuna SRP a inmunocomprometidos	Contraindicada; usar esquemas inactivados.
Aplicar BCG a <2.000 g o con sospecha de inmunodeficiencia	Se posterga hasta cumplir condiciones.
Omitir refuerzo dTpa en embarazo	Es obligatorio entre 28–32 semanas .
Pensar que las vacunas del PNI son solo para niños	Incluyen adultos, embarazadas, mayores y personal de salud.

Reiniciar esquemas por pérdida del carné

Se **continúa según edad**, no se reinicia.

Ignorar la importancia del registro

El REM y la notificación son **obligatorios**.

10. Normativa y referencias oficiales

- MINSAL (2024): Programa Nacional de Inmunizaciones.
 - Decreto Supremo N° 6 (2010): Reglamento sobre Inmunizaciones.
 - Ley N° 19.937 (Autoridad Sanitaria Nacional).
 - Manual del Vacunador (MINSAL, 2023).
 - OPS/OMS: Estrategia Mundial de Inmunización 2030.
 - Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.
-

11. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Las **vacunas obligatorias** del PNI cubren todo el ciclo vital y son **gratuitas y obligatorias por ley**.
2. Los **refuerzos** son esenciales para mantener la inmunidad a largo plazo (dTpa, SRP, polio, influenza).
3. El **médico general** cumple un rol clave en la **pesquisa, aplicación y registro** de vacunas.
4. En **embarazo**, siempre se deben aplicar **influenza y dTpa**.
5. Las vacunas **vivas atenuadas** están contraindicadas en **inmunodeprimidos**.
6. Las **coberturas ≥95 %** aseguran la inmunidad comunitaria y evitan rebrotes.
7. En el **EUNACOM**, se evalúan tanto las **edades y dosis correctas** como las **indicaciones especiales** y el **manejo de errores de inmunización**.